

10. hét - Kondenzátor és kapacitás

2. témakör: Villamos erőter, kondenzátor • 6 óra / 2 hét • 2. rész • heti 3 óra • 28-30. óra

Történelmi nyitó - a leideni palacktól a modern kondenzátorig

Az elektromos töltés tárolásának első gyakorlati eszközei a 18. század közepén jelentek meg. A leideni palack korai kondenzátorként két vezető felület és közöttük szigetelőanyag segítségével tárolt töltést. A jelenség vizsgálata vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy a geometria és a szigetelőanyag alapvetően meghatározza a tárolható töltés és a feszültség kapcsolatát.

A kondenzátor jelentősége

A kondenzátor villamos energiát tárol a villamos erőterben. Nem egyszerűen „töltést tart”: kapacitása meghatározza, hogy adott feszültség mellett mennyi töltést képes felhalmozni. Tápegységek simításában, időzítésekben, szűrőkben, motorok indításában, meddőteljesítmény-kompenzálásban, jeltovábbításban és energiatárolásban is alapvető elem.

1. A kondenzátor felépítése

A legegyszerűbb kondenzátor két egymástól szigetelt vezető fegyverzetből áll. A fegyverzetek között dielektrikum található. Feszültség hatására a két fegyverzeten azonos nagyságú, ellentétes előjelű töltés halmozódik fel.

2. Kapacitás

A kapacitás jele C , SI-egysége farad (F). Definíciója: $C = Q/U$. Ebből $Q = C \cdot U$ és $U = Q/C$. Egy 1 F kapacitású kondenzátoron 1 C töltés 1 V feszültséget hoz létre. A gyakorlatban gyakori egységek: μF , nF, pF.

3. Kidolgozott példa - töltés

$$C = 470 \mu\text{F}, U = 12 \text{ V}. Q = C \cdot U = 470 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 5,64 \cdot 10^{-3} \text{ C} = 5,64 \text{ mC}.$$

4. Síkkondenzátor

Párhuzamos lemezekből álló ideális síkkondenzátorra: $C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A/d$. Itt A a fegyverzet felülete, d a távolság, ϵ_0 a vákuum permittivitása, ϵ_r a dielektrikum relatív permittivitása. Nagyobb A és nagyobb ϵ_r növeli, nagyobb d csökkenti a kapacitást.

5. A dielektrikum szerepe

A szigetelőanyag polarizációja növelheti a kapacitást. Ugyanakkor minden dielektrikumnak van megengedett villamos igénybevétele; túl nagy térerősségnél átütés következhet be. Ez közvetlen kapcsolat a 9. hét $E = U/d$ összefüggésével.

6. A kondenzátor energiája

A feltöltött kondenzátor energiája: $W = 1/2 \cdot C \cdot U^2$. Ugyanez $W = 1/2 \cdot Q \cdot U$ vagy $W = Q^2/(2C)$ alakban is írható. Az energia a fegyverzetek közötti villamos erőterben tárolódik.

7. Kidolgozott energiapélda

$$C = 1000 \mu\text{F} = 0,001 \text{ F}, U = 24 \text{ V}. W = 1/2 \cdot 0,001 \cdot 24^2 = 0,288 \text{ J}. \text{ Látható, hogy az energia a feszültség négyzetével nő.}$$

8. Párhuzamos kapcsolás

Párhuzamosan kapcsolt kondenzátorokon a feszültség azonos, a töltések összeadódnak. Eredő: $C_p = C_1 + C_2 + \dots$. Példa: $10 \mu\text{F} + 22 \mu\text{F} + 47 \mu\text{F} = 79 \mu\text{F}$.

9. Soros kapcsolás

Soros kondenzátorokon a töltés nagysága azonos, a részfeszültségek összeadódnak. $1/C_s = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$. Két kondenzátorra $C_s = C_1 \cdot C_2 / (C_1 + C_2)$. Az eredő mindig kisebb a legkisebb tagkapacitásnál.

10. Soros kapcsolás példa

$C_1 = 6 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$. $C_s = 6 \cdot 3 / (6 + 3) = 2 \mu\text{F}$. Ha a soros kapcsolásra $U = 12 \text{ V}$ jut, $Q = C_s \cdot U = 24 \mu\text{C}$. $U_1 = Q/C_1 = 4 \text{ V}$, $U_2 = Q/C_2 = 8 \text{ V}$; ellenőrzés: $4 + 8 = 12 \text{ V}$.

11. Töltés és kisütés - alapjelenség

Ellenálláson keresztül a kondenzátor feszültsége nem ugrásszerűen változik. Az RC-kör időállandója $\tau = R \cdot C$. Töltéskor $u_c(t) = U \cdot (1 - e^{-t/\tau})$, kisütéskor $u_c(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$. Egy időállandó után töltéskor kb. 63%, kisütéskor kb. 37% marad.

12. Gyakorlati kondenzátortípusok

- Kerámia: kis-közepes kapacitás, nagyfrekvenciás alkalmazások.
- Fólia: jó stabilitás, impulzus- és váltakozó áramú alkalmazások.
- Elektrolit: nagy kapacitás, általában polarizált.
- Motorüzemi/indító kondenzátor: váltakozó áramú motoros alkalmazásokra megfelelő kivitelben.

13. Névleges feszültség és polaritás

A kondenzátor névleges feszültségét nem szabad túllépni. Polarizált elektrolit kondenzátornál a helyes polaritás kötelező. A hibás bekötés, túlmelegedés vagy túlfeszültség meghibásodást, felpúposodást vagy veszélyes tönkremenetelt okozhat.

14. Tipikus hibák

- μF , nF és pF hibás átváltása.
- A $Q = C \cdot U$ képletben nem SI-egységekkel számolnak.
- Soros és párhuzamos eredő képletét felcserélik.
- Soros kapcsolásnál azonos feszültséget feltételeznek.
- A kondenzátort feszültségmentesnek tekintik kisütés ellenőrzése nélkül.
- Az elektrolit polaritását vagy névleges feszültségét figyelmen kívül hagyják.

15. Összefoglaló algoritmus

- Azonosítsd C , U , Q ismert és keresett mennyiségeit.
- Váltás SI-egységre vagy következetesen azonos előtagokkal számolj.
- Használd $C = Q/U$, $Q = C \cdot U$ összefüggést.
- Kapcsolásnál először határozd meg az eredő kapacitást.
- Energiához $W = 1/2 \cdot C \cdot U^2$.
- RC-körnél $\tau = R \cdot C$.
- A végén ellenőrizd a névleges feszültséget, polaritást és a fizikai ésszerűséget.

✂ IAP heti kihívás

Két kondenzátor párhuzamosan kapcsolva: $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $C_2 = 220 \mu\text{F}$, $U = 24 \text{ V}$. Határozd meg az eredő kapacitást, az össztöltést és a tárolt energiát! Megoldás: $C = 320 \mu\text{F}$; $Q = 7,68 \text{ mC}$; $W \approx 0,0922 \text{ J}$.